III Tutoraggio di Analisi Matematica 1

Estremo Superiore e Inferiore con Massimi e Minimi

Autori del tutoraggio: Martino Barbon, Giovanni Favari e Guglielmo Bellomo

Determinare estremo superiore e inferiore dei seguenti insiemi, specificando se coincidono con, rispettivamente, il massimo e il minimo. Giustificare ogni affermazione! (gli esercizi con (*) sono quelli più difficili).

1
$$A = (0, 1)$$

2
$$A = (0, 1]$$

3
$$A = \left\{ \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

4
$$A = \left\{ \frac{(-1)^n n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

5
$$A = \left\{ \frac{1}{2^n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

6
$$A = \left\{ n + \frac{5}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

7
$$A = \left\{ n + \frac{2026}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

8
$$A = \left\{ x + \frac{1}{x} : x \in \mathbb{R}, x > 0 \right\}$$

9 (*)
$$A = \left\{ \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor : n \in \mathbb{N} \right\}$$